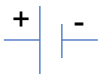
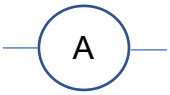
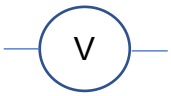
4. Electrodynamique

L'***électrodynamique*** est l'étude des causes et des effets du mouvement des charges électriques, ainsi que des ondes électromagnétiques.

4.1. Schéma électrique et types de branchements

4.1.1. Eléments du circuit électrique

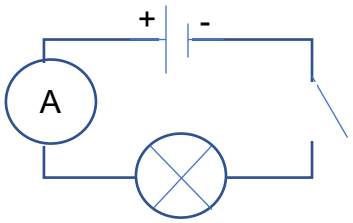
Un schéma électrique est la représentation visuelle d'un circuit électrique. Il existe des conventions graphiques sur la représentation des différents éléments qui constituent un circuit électrique. Il est indispensable de connaître ces éléments et leur symbole, classifiés dans le tableau suivant.

Elément de circuit	Symbole	Rôle dans le circuit
Fil conducteur		Assurer le passage du courant électrique entre les différents éléments du circuit
Ampoule		Transformation de l'énergie électrique en lumière par effet radiatif
Générateur		Source d'énergie électrique (pile, batterie, prise du réseau électrique)
Ampèremètre		Instrument de mesure de l'intensité du courant électrique
Voltmètre		Instrument de mesure de la tension électrique
Interrupteur		Elément permettant de laisser circuler le courant électrique ou de l'interrompre
Résistance		Elément conducteur permettant de transformer une partie de l'énergie électrique du courant en chaleur par effet joule
Noeud		Fils se croisant avec un contact électrique

Toujours par convention, quelques règles permettent de schématiser les circuits électriques :

- Les différents symboles se relient ensemble à l'aide de droites (fil électrique).
- Le circuit électrique comporte toujours un générateur.
- Le circuit électrique est toujours fermé.
- Le fil électrique ne peut changer de direction qu'avec des angles de 90°.
- Les fils électriques se croisent toujours avec des angles de 90° (les nœuds).
- Les éléments du circuit ne se placent jamais sur un angle du fil électrique.
- Les éléments du circuit électrique ne se placent jamais sur un nœud du circuit électrique.

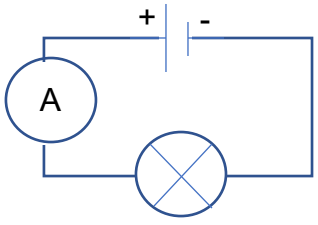
Ainsi, un circuit électrique simple muni d'un générateur et d'une ampoule, d'un interrupteur et d'un ampèremètre sera représenté ainsi :



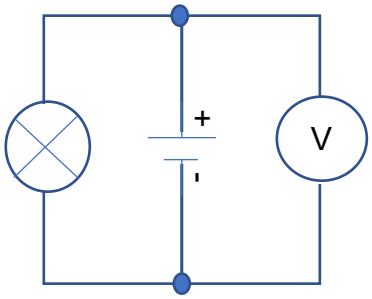
4.1.2. TYPES DE BRANCHEMENT

Il existe deux types de branchement des éléments du circuit électrique.

- Le branchement « en série » consiste à brancher les appareils l'un à la suite de l'autre le long d'un même fil conducteur. Dans le schéma suivant, l'ampèremètre, le générateur et l'ampoule sont branchés en série :

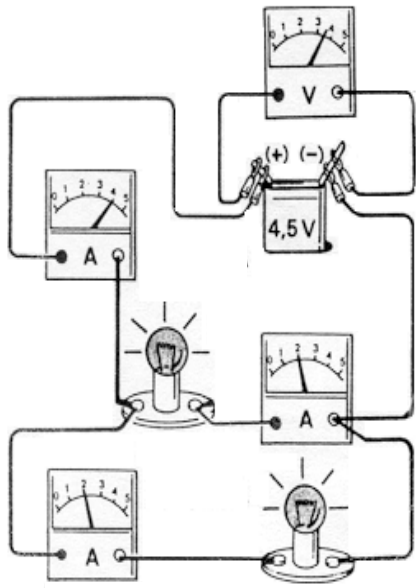
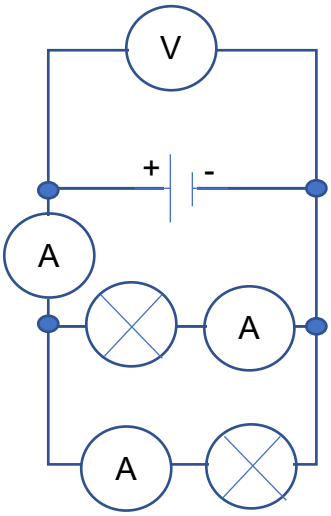


- Le branchement « en parallèle » consiste à brancher les appareils sur les nœuds de deux fils différents en contact entre eux. Dans le schéma suivant, le voltmètre, le générateur et l'ampoule sont branchés en parallèle :



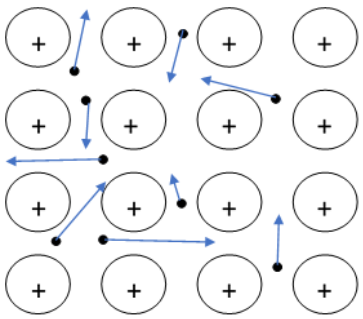
4.1.3. CIRCUITS RÉELS

Finalement, les circuits réels, souvent plus complexes, contiennent différents éléments de circuit et différents types de branchement. Ils doivent toujours être schématisés en suivant les conventions :

Circuit réel	Schéma
	

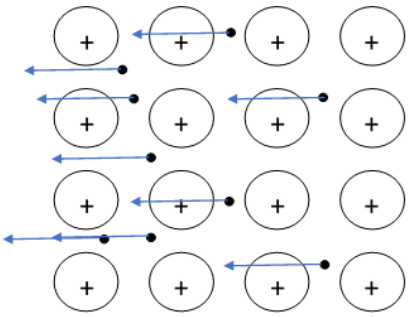
4.2. Agitation thermique dans les conducteurs

Pour rappel, un conducteur est constitué d'ions positifs (=noyaux des atomes et leur nuage électronique diminué) et d'électrons libres, capables de se déplacer d'un ion à l'autre à travers le conducteur. La plupart des électrons restent liés à leur noyau, seul un faible pourcentage d'entre eux est libre.



Ces électrons libres, représentés par un point noir dans l'image ci-contre, sous l'effet de leur énergie thermique, se déplacent de façon aléatoire à une vitesse définie par la température du conducteur, à la surface du conducteur. Les ions, représentés par un cercle muni du signe +, oscillent autour d'une position fixe. Ce mouvement désordonné est appelé agitation thermique.

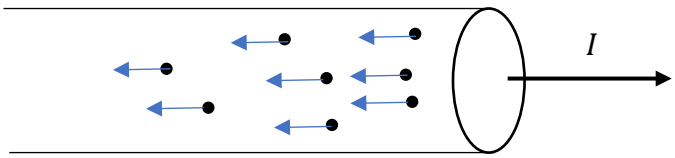
4.3. Courant électrique dans les conducteurs



Sous l'influence d'une force électrique sur les électrons libres, il est possible d'ordonner le mouvement des électrons en les forçant tous à aller dans la même direction et le même sens. La direction des électrons libres, de charge négative, se fera ainsi dans le sens de la force électrique. Ce mouvement de dérive ordonné est appelé courant électrique. Les électrons avancent alors avec une vitesse de l'ordre de quelques centimètres à l'heure.

Le courant est dit continu lorsque les électrons libres avancent toujours dans le même sens. Pour des raisons de technique de production, le courant du réseau électrique n'est pas continu mais alternatif. En effet, les électrons libres changent de sens à fréquence constante. Ainsi, en Suisse, le courant électrique change 50 fois de sens par seconde dans les lignes électriques du réseau.

Bien que les électrons de charge négative se déplacent de la borne - vers la borne + d'un générateur, le sens conventionnel du courant électrique, noté I, est inversé, c'est-à-dire qu'il va de la borne + à la borne -. Cette convention est due au scientifique américain Benjamin Franklin, qui fit le premier l'hypothèse que les porteurs de charge (les électrons) étaient positifs, ce qui s'est avéré faux par la suite. Les scientifiques ont



tout de même gardé ce sens comme sens conventionnel du courant. Ainsi, le courant conventionnel simplifie le modèle et les calculs, mais masque une réalité qui est différente.

4.4. Intensité du courant électrique

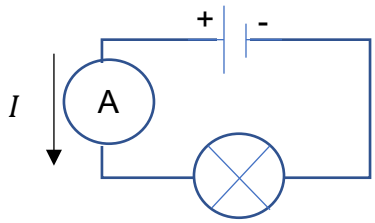
L'intensité du courant électrique, noté I, correspond au débit de charge. En imaginant un plan coupant le courant en un certain point d'observation, il est possible de compter la charge totale q traversant ce plan pendant un certain temps t. On appelle intensité du courant électrique la charge qui traverse ce plan par unité de temps :

$$I = \frac{|q|}{t}$$

où : I est l'intensité du courant électrique en [A];
q est la charge électrique en [C];
t est le temps en [s].

L'unité SI de l'intensité du courant électrique est l'ampère (A). Comme l'indique la notation en valeur absolue $|q|$, et pour les raisons de convention discutées ci-dessus, la charge est toujours prise en positif. Ainsi, un courant dont la charge de 1 coulomb traverse le plan en 1 seconde correspond à 1 A (1 A=1 C/s).

L'élément du circuit électrique permettant de mesurer l'intensité du courant électrique est l'ampèremètre. Pour mesurer la totalité du courant traversant un certain élément du circuit électrique, il doit être traversé par le même courant électrique et doit ainsi toujours être branché en série avec cet appareil (ici une ampoule) :



4.5. Effets du courant électrique à travers un conducteur

Lorsqu'un courant électrique traverse un conducteur, quatre effets sont observables.

4.5.1. Effet Joule

Le fil traversé d'un courant électrique s'échauffe et s'allonge. Sur leur parcours, les électrons libres bousculent les ions qu'ils rencontrent. Ces ions se mettent à vibrer de plus en plus, ce qui augmente l'agitation thermique et donc la température. Ainsi, une augmentation de la température du solide induit naturellement une dilatation thermique (allongement) de ce solide.

L'effet joule du courant électrique trouve son utilité dans diverses applications telles que chauffage électrique, sèche-cheveux, plaques de cuisson. Mais l'effet joule survient également comme effet non désiré, comme par exemple dans l'échauffement d'une ampoule électrique ou de matériel électronique, dont le but n'est pas de chauffer.

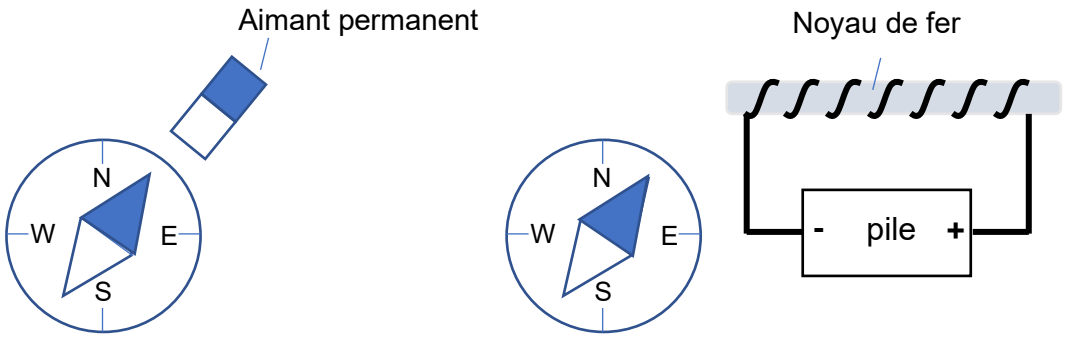
4.5.2. Effet radiatif

Le fil traversé d'un courant électrique émet de la lumière. En effet, de manière générale, lorsque la matière chauffe, elle émet de la lumière. Ainsi, à l'intérieur d'une ampoule, un filament métallique est traversé par le courant électrique. L'ampoule est remplie d'un gaz inerte (argon, krypton) sans oxygène, afin d'éviter que le filament ne se consume.

4.5.3. Effet magnétique

Un fil traversé d'un courant électrique se comporte comme un aimant. Ainsi, il est capable d'interagir, par exemple, avec une boussole et de la désorienter, comme le ferait un aimant permanent. Il est aussi possible d'augmenter cet effet et de créer un électroaimant en enroulant un long fil conducteur, traversé d'un courant électrique, autour d'un noyau en fer.

Par rapport à l'aimant permanent, l'électroaimant a l'avantage de pouvoir être enclenché et déclenché à volonté, et l'intensité des forces magnétiques qu'il crée peut être réglée en modifiant l'intensité du courant électrique.

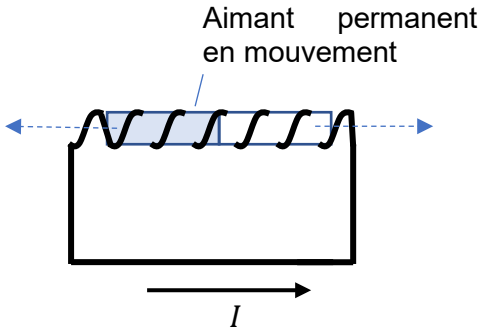


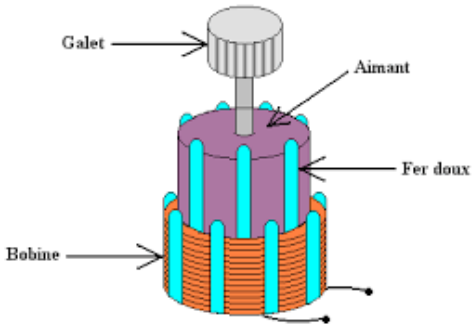
Les électroaimants trouvent leur utilité dans des applications telles que les haut-parleurs (pour faire vibrer la membrane), les sonnettes, les suspensions de trains.

Remarque :

Le courant électrique crée un champ magnétique comme un aimant permanent. Or, un aimant peut, inversement, lui aussi créer un courant électrique. En effet, un fil conducteur neutre, non branché à un générateur, placé proche d'un aimant permanent en mouvement, se voit naturellement traversé par un courant. En fait, le mouvement

de l'aimant met les électrons libres en mouvement à l'intérieur du conducteur. Cette méthode de production crée un courant alternatif.





Cet effet est utilisé pour la production de courant électrique par les générateurs dans la plupart des centrales électriques actuelles. La dynamo utilise également ce procédé pour allumer l'ampoule électrique d'un phare de vélo.

4.5.4. EFFET CHIMIQUE

Un fil, plongé dans l'eau, traversé d'un courant électrique, dissociera les atomes d'hydrogène des atomes d'oxygène composant l'eau. Ce procédé est connu sous le nom d'électrolyse de l'eau. Ce procédé est également possible pour d'autres liquides conducteurs.

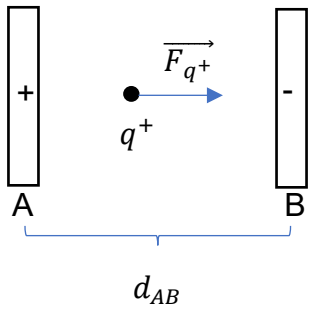
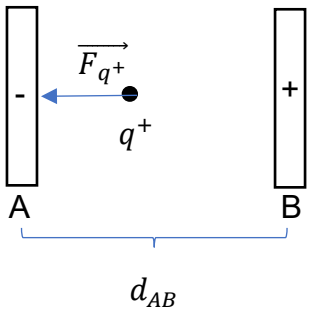
4.6. Travail de la force électrique et tension électrique

4.6.1. TRAVAIL DE LA FORCE ELECTRIQUE

Lorsqu'une charge q se déplace à travers un conducteur d'un point A à un point B sur une distance d_{AB} sous l'effet de la force électrique $\overrightarrow{F_q}$, elle transporte une quantité d'énergie appelé « travail de la force électrique » noté W_{AB}, mesuré en joule (J).

Comme indiqué ci-dessus, la convention veut que la charge en déplacement soit toujours considérée comme positive, ce qui a l'avantage de simplifier le modèle. Selon la direction de déplacement de la charge et de la force électrique, le travail W_{AB} peut être positif ou négatif.

Les différents cas sont répertoriés dans le tableau suivant sous forme schématique :

Travail de la force	$W_{AB} > 0J$	$W_{AB} < 0J$
Schéma		
Sens du courant I	A → B	B → A

4.6.2. TENSION ELECTRIQUE

La charge électrique q se déplaçant dépend du type de conducteur et de sa configuration. Afin de simplifier encore plus les calculs, il est intéressant de connaître l'énergie transportée par une charge positive de 1C. C'est pourquoi, en électrodynamique, la tension électrique entre deux points A et B, notée U_{AB} est définie comme le travail W_{AB} de la force électrique sur une charge $q = 1C$:

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$$

où : U_{AB} est la tension électrique entre A et B en [V];
W_{AB} est le travail de la force électrique en [J];
q est la charge en [C].

L'unité SI de la tension électrique est le volt (V). Ainsi, une tension de 1 volt entre deux points A et B correspond à une énergie de 1 joule transportée par une charge de 1 coulomb entre ces mêmes points.

Par exemple, si une charge $q = 5\ C$ se déplace entre les points A et B sous l'effet d'un travail de la force électrique $W_{AB} = 60\ J$, alors $U_{AB} = \frac{60\ J}{5\ C} = 12\ J/C = 12\ V$. Ainsi, entre ces mêmes points, une charge de 1 coulomb transporte une énergie de 12 joules.

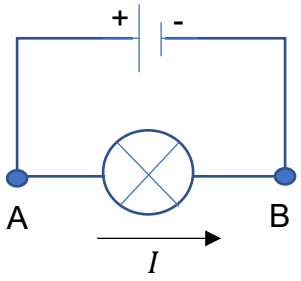
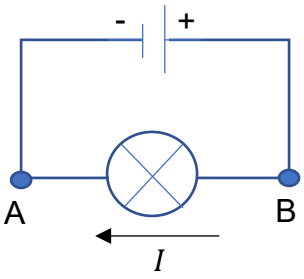
Par définition, et comme la charge q en mouvement est toujours considérée comme positive, la tension électrique U_{AB} prend toujours le même signe que le travail W_{AB} :

- Si $U_{AB} > 0J$. Le courant électrique I va alors de A vers B.
- Si $U_{AB} < 0J$. Le courant électrique I va alors de B vers A.

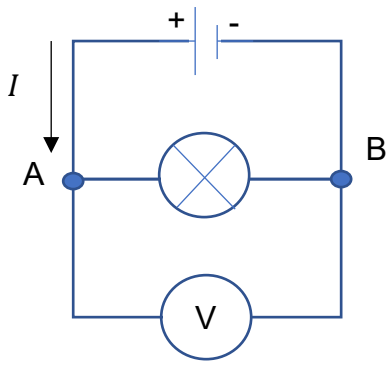
Il résulte que le signe de la tension électrique est une simple indication sur le sens du courant électrique, et ainsi la tension entre des points A et B d'un circuit électrique est simplement l'opposé de la tension entre le point B et A :

$$U_{AB} = -U_{BA}$$

Les différents cas sont schématisés dans le tableau suivant :

Tension électrique	$U_{AB} > 0V$	$U_{AB} < 0V$
Schéma		
Sens du courant I	A → B	B → A

L'élément du circuit électrique permettant de mesurer la tension électrique entre deux points A et B d'un circuit électrique est le voltmètre. Le voltmètre se branche toujours en parallèle avec l'élément de circuit dont on veut mesurer la tension (dans le schéma suivant une ampoule). A et B deviennent donc des nœuds (points de contact entre deux fils conducteurs) :

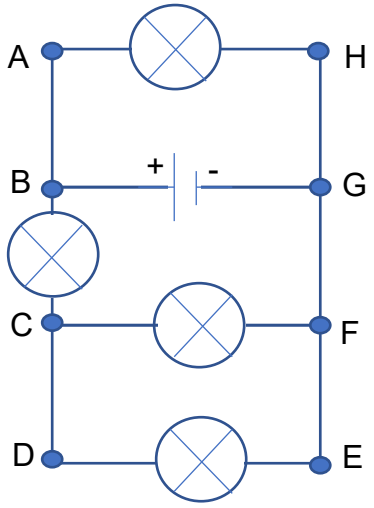


4.7. Calcul des circuits - lois de Kirchhoff

La première étape de tout calcul de circuit consiste à représenter schématiquement le circuit réel. Ensuite, le calcul est basé sur deux énoncés fondamentaux donnés par le physicien Gustav Roben Kirchhoff au début du 19e siècle. Avant d'énoncer la première loi, il est important de définir la notion de « nœud » et de « maille ».

- Un nœud a déjà été défini plus tôt comme un point de croisement entre deux fils conducteurs ou plus.
- Une maille d'un circuit est un chemin fermé dans ce circuit.

Ainsi, le circuit suivant contient 4 nœuds : B, C, F et G. Il est également possible de définir plusieurs mailles : la maille [ABCDEFGHA], la maille [ABGHA], la maille [GBCDEFG], la maille [FCBGF], etc…



4.7.1. Première loi de Kirchhoff

La première loi de Kirchhoff, qui traite des tensions du courant électrique, s'énonce ainsi : *La somme des tensions électriques le long de toute maille du circuit est nulle.*

Il s'agit de la conséquence de la conservation de l'énergie par les charges. Ainsi, en reprenant le circuit précédant et par exemple la maille [GBCFG], une charge reçoit une certaine quantité d'énergie sur la portion GB de la maille. Cette même charge va ensuite fournir un travail électrique, et donc perdre cette énergie, sur chaque portion du chemin BCFG de la maille :

$$U_{GB} + U_{BC} + U_{CF} + U_{FG} = 0\ V$$

Une autre manière de considérer cette loi est d'isoler une des tensions de la maille et de la considérer comme la somme des autres. Dans ce cas, par exemple :

$$U_{\boldsymbol{BG}} = U_{\boldsymbol{BC}} + U_{CF} + U_{\boldsymbol{FG}}$$

A cette règle s'ajoute le fait que la tension électrique pour 2 points du circuit entre lesquels aucun élément n'est branché (présence uniquement du fil conducteur) est nulle. En effet, la charge qui passe, par exemple, entre les points F et G ou G et H du circuit précédent ne fournit pas de travail (ne dépense pas d'énergie) entre ces points. Ceci est vrai pour de courtes distances à travers le conducteur :

$$U_{fil} = 0\ V$$

Comme vu plus tôt, il peut être utile de se rappeler que la tension entre des points A et B d'un circuit électrique est simplement l'opposé de la tension entre les points B et A :

$$U_{AB} = -U_{BA}$$

4.7.2. Deuxième loi de Kirchhoff

La seconde loi de Kirchhoff, qui traite des intensités du courant électrique, s'énonce ainsi : *La somme de tous les courants qui arrivent à un nœud, est égale à la somme des courants qui ressortent de ce nœud.*

Il s'agit de la conséquence de la conservation de la charge électrique. En effet, il n'y a ni apparition, ni disparition de charge dans un circuit. A un nœud, la quantité totale de charge qui arrive doit être égale à la quantité totale de charge qui le quitte. Ainsi, en reprenant le circuit précédent et par exemple le nœud C, le courant I_1 entre les points B et C doit être égal à la somme des courants I_2 entre C et D et I_3 entre C et F :

$$I_1 = I_2 + I_3$$

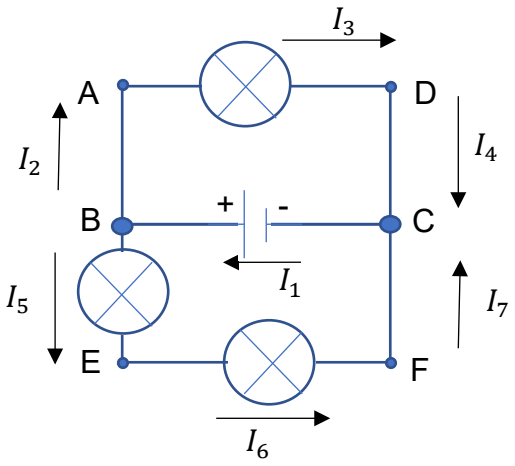
Ainsi, la somme de toutes les intensités qui entrent dans un nœud est toujours égale à la somme des intensités qui sortent du même nœud. La généralisation de la formule devient :

$$I_{entrants} = I_{sortants}$$

A cette règle s'ajoute le fait que le courant est partout le même entre deux nœuds. Dans le circuit ci-dessus, par exemple, le courant I_2 est le même pour les parties [CD], [DE] et [EF].

4.7.3. SYNTHÈSE DES LOIS DE CALCUL DE CIRCUIT

Toutes les règles sur le calcul de tensions et de courants des circuits sont résumées dans le tableau ci-dessous pour le circuit suivant :



Règle	Tension	Intensités
En série	$U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} + U_{DA} = 0\ V$ $U_{AB} + U_{BE} + U_{EF} + U_{FC} + U_{CD} + U_{DA} = 0\ V$ … pour chaque maille	$I_2 = I_3 = I_4$ $I_5 = I_6 = I_7$
En parallèle	$U_{BC} = U_{AD}$	Nœud B : $I_1 = I_2 + I_5$ Nœud C : $I_4 + I_7 = I_1$
Chemin inverse	$U_{AB} = -U_{BA}$ $U_{BE} = -U_{EB}$ … pour chaque tension	
Tension nulle	$U_{AB} = 0\ V$ $U_{CD} = 0\ V$ $U_{FC} = 0\ V$	

4.8. Prise électrique et dangers de l'électricité

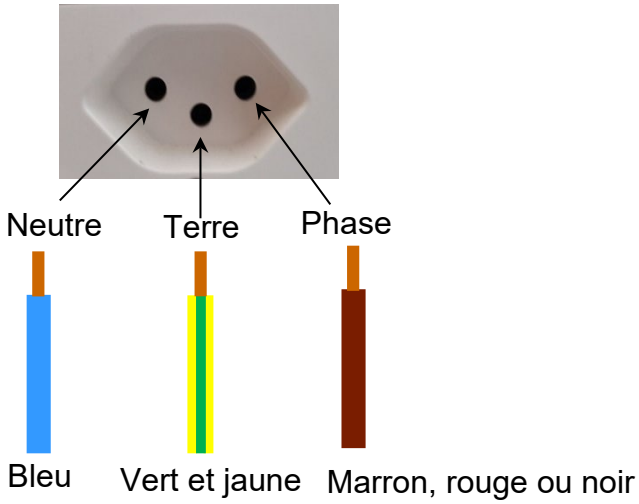
4.8.1. Prise électrique

En Suisse, les prises électriques ordinaires (230 volts/50 hertz) ont trois trous:

La **phase** (à droite sur le schéma) : c'est le fil relié au générateur qui délivre le courant (alternatif). À ne pas toucher, au risque de se faire électrocuter.

Le **neutre** (à gauche sur le schéma) : c'est le fil qui sert à fermer le circuit.

La **terre** (au milieu et décalée vers le bas sur le schéma) : c'est le fil qui sert de protection. Il sert notamment à évacuer l'électricité d'un appareil électrique au cas où surviendrait un court-circuit. Par l'intermédiaire de fils conducteurs, il est relié aux parties métalliques des boîtiers des appareils.



4.8.2. Dangers de l'électricité

4.8.2.1. Terminologie

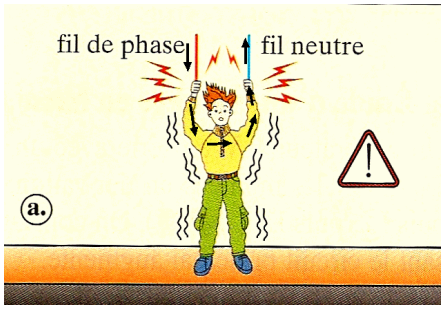
Il est important de distinguer entre les termes « électrocution » et « électrisation » :

- Une personne est électrisée lorsqu'un courant électrique lui traverse le corps et provoque des brûlures et des perturbations du rythme cardiaque.
- On parle d'électrocution lorsque ce courant électrique provoque la mort de la personne.

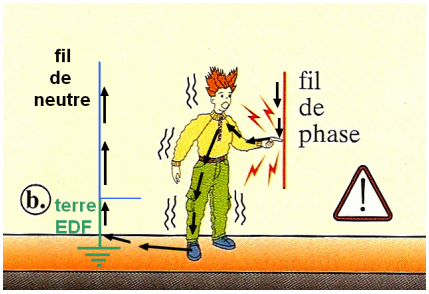
4.8.2.2. NATURE DES CONTACTS

Il existe trois types de contacts entre une personne et un circuit électrique qui mènent à une électrisation ou une électrocution :

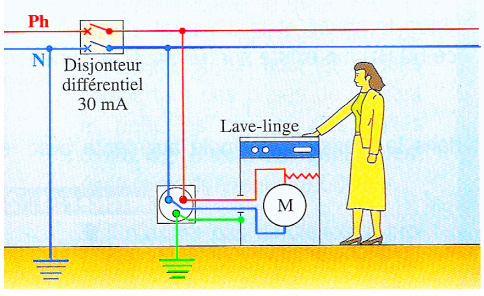
- Lors d'un contact direct, l'individu est en contact avec les parties actives sous tension. Le contact peut alors avoir lieu entre le corps humain et la phase et le neutre.



Il peut aussi y avoir contact entre le corps humain et la phase : le circuit se referme alors par le corps et la terre.



- Lors d'un contact indirect, l'individu est en contact avec une masse métallique mise accidentellement, ou à la suite d'un défaut, sous tension. Ainsi, l'utilisateur qui touche la carcasse métallique est traversé par un courant. Ce courant rejoint le fil de neutre en passant par le corps, puis par la terre. Afin de protéger l'utilisateur des contacts indirects, on utilise un fil de terre et un disjoncteur.



- Lors d'un arc électrique, un flux de courant se propage dans l'air entre deux conducteurs ou entre un conducteur et une composante mise à terre. La foudre est un exemple d'arc électrique. Ce courant émis à distance crée de véritables lésions

cutanées (brûlures) et musculaires. On a calculé que la température peut atteindre 2'000 à 20'000 °C.

Les caténaires ont une tension électrique de 25'000 volts. S'en approcher à moins de 3 mètres présente un risque d'électrocution, sans même qu'il y ait un contact avec celles-ci. C'est ce que l'on appelle le phénomène d'arc électrique.

Quand on reçoit un coup d'électricité statique de sa voiture par exemple, la tension est de l'ordre de 3'000 V. L'intensité est de l'ordre du millier d'ampères également ! En revanche, la quantité d'électrons en circulation est très faible. L'énergie totale transportée, et donc les dommages produits au corps humain sont minuscules : un petit choc, ou un petit sursaut, tout au plus.

4.8.2.3. EFFETS SUR LA SANTÉ

Les effets sur la santé dépendent de la tension électrique et de l'intensité du courant électrique auxquelles une personne est exposée.

La ***tension électrique*** est de 230 V en Suisse. Un contact peut se révéler très dangereux, voire souvent mortel. Les tensions inférieures à 50 V sont en revanche considérées comme sans danger, car elles ne suffisent pas, dans la plupart des cas, à produire une intensité dangereuse pour le corps (p. ex. lampe halogène de 12 V).

Alors pourquoi les oiseaux perchés sur des lignes à haute tension ($380'000\ V$) ne s'électrocutent-ils pas ? Cette tension est celle entre le câble où circulent le courant et le sol, mais la tension entre les pattes de l'oiseau est de quelques mV. Par contre, si une aile de l'oiseau touche le poteau qui est mis à terre, l'oiseau ne résistera pas.

La tension ayant une fréquence de 50 hertz, une charge d'environ 2,5 µC passe (aller-retour) dans le corps de l'oiseau 50 fois par seconde. La variation est donc de 5 µC et celle-ci a lieu, dans un sens et dans l'autre, 50 fois par seconde. Le courant correspondant est inférieur au milliampère.

La gravité des dommages corporels provoqués par le **courant électrique** résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs :

- l'intensité du courant (dépendant de la tension et de la résistance électrique),
- la durée du passage du courant,
- la surface de la zone de contact,
- la trajectoire du courant,
- l'état de la peau (sèche, humide, mouillée),
- la nature du sol.

Le courant électrique est dangereux pour l'organisme.

En cas d'humidité élevée, la résistance de la peau chute ; ainsi le courant traversant le corps humain sera plus important que dans des conditions où la peau est sèche. L'habillement va également influencer la résistance globale d'un individu : par exemple, elle sera plus élevée si vous porter des chaussures avec semelles en caoutchouc que si vous êtes pieds nus. De plus, la résistance dépend du courant utilisé (alternatif ou continu). Pour une tension donnée, plus la résistance est élevée, plus le courant est faible.

Si la résistance de la peau est élevée, la lésion est essentiellement locale, ne causant que des brûlures cutanées. Si la résistance de la peau est faible, l'atteinte est plus profonde et touche les organes internes.

Les tableaux ci-dessous résument les effets sur l'organisme en fonction du type de courant (continu ou alternatif).

Courant alternatif	
0,5 − 1 mA	Seuil de perception, fourmillement
3 mA	Douleur
8 mA	Choc au toucher, réactions brutales
10 mA	Contracture entraînant une incapacité à lâcher prise
25 mA	Tétanisation des muscles respiratoires (asphyxie au-delà de 3 min)
50 mA	Seuil de fibrillation. Fibrillation ventriculaire possible après quelques secondes ; mort.
≥ 50 mA	Fibrillation ventriculaire due à une durée d'action dépassant env. 500 ms, et sans intervention médicale immédiate, provoque la mort.

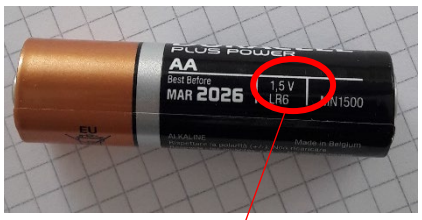
Courant continu	
2 mA	Seuil de perception
non défini	Contracture entraînant une incapacité à lâcher prise
130 mA	Seuil de fibrillation cardiaque

4.9. Récepteur, générateur et loi d'Ohm

Avant de distinguer les caractéristiques d'un récepteur et d'un générateur, nous avons besoin de définitions générales.

- La force électromotrice (abrégée fém) ou tension à vide d'un élément de circuit est la tension, notée U_0, aux bornes d'un élément de circuit s'il n'est traversé par aucun courant.
- La résistance d'un élément de circuit traduit la propriété d'un matériau à laisser passer le courant. Si la résistance est grande, le courant aura plus de mal à passer. La résistance se note R et est mesurée en Ohm [Ω].

4.9.1. RÉCEPTEURS ET GÉNÉRATEURS

	Récepteur	Générateur
Définition	Elément de circuit incapable de maintenir un courant électrique dans un circuit.	Elément de circuit capable de maintenir un courant électrique dans un circuit.
fém	$U_0 = 0V$	$U_0 \neq 0V$  $U_0 = 1{,}5\ V$
Transformation d'énergie	$E_{électrique} \rightarrow autres\ E$	$autres\ E \rightarrow E_{électrique}$
Exemples	Foehn : $E_{électrique} \rightarrow E_{mécanique} + chaleur$	Pile : $E_{chimique} \rightarrow E_{électrique}$
	Résistor/conducteur ohmique : transforme toute l'énergie électrique reçue en chaleur $E_{électrique} \rightarrow chaleur$	Eolienne : $E_{mécanique} \rightarrow E_{électrique}$

4.9.2. Loi d'Ohm

La loi d'Ohm donne la relation entre la tension et l'intensité d'un courant électrique pour un conducteur ohmique. Dans ce cours, on l'appliquera également aux ampoules.

$$U = R \cdot I$$

où : U est la tension aux bornes du conducteur ohmique en [V];

I est l'intensité du courant traversant le conducteur ohmique en [A] ;

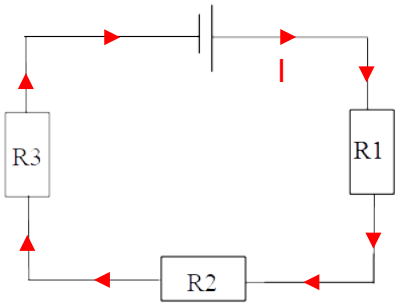
R est la résistance du conducteur ohmique en [Ω].

4.9.3. Résistors en série

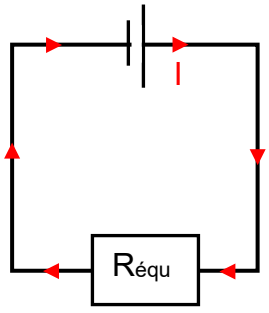
Dans certains circuits, il est nécessaire de remplacer tous les objets (ampoules, résistors) par un objet unique ayant le même effet que tous les objets réunis. On appelle cet objet unique résistance équivalente.

4.9.3.1. Résistance équivalente dans un circuit en série

Soit le circuit suivant :



On veut remplacer l'ensemble de ces résistors par un résistor unique tel que, pour la même pile, le courant traversant le circuit soit le même.

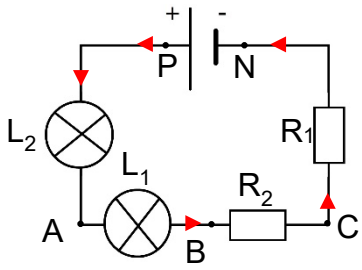


Pour obtenir la résistance équivalente $R_{équ}$, il suffit d'additionner les valeurs de chacune des résistances branchées en série présentes dans le circuit :

$$R_{équ} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots$$

4.9.3.2. EXEMPLE

Soit le circuit suivant :



La force électromotrice de la pile vaut 12 V.

On donne également les valeurs de résistance. R_1 vaut 1 Ω et R_2 vaut 3 Ω. R_3 est la résistance de L_1 et vaut 0,5 Ω. Finalement, R_4 est la résistance de L_2 et vaut 1,5 Ω.

a. Calculer l'intensité du courant I.

La force électromotrice de la pile correspond à : $U_0 = U_{PN} = 12\,V$.

Si on regarde les éléments présents entre P et N (dans le sens du courant), on constate qu'il y a L_2, L_1, R_2 et R_1. Ainsi, la résistance entre P et N est la résistance totale de tous les éléments de ce circuit, autrement dit la résistance équivalente :

$$R_{équ} = R_4 + R_3 + R_2 + R_1 = 6\,\Omega$$

On utilise ensuite la loi d'Ohm appliquée à la tension U_{PN} *:*

$$U_{PN} = R_{équ} \cdot I \rightarrow 12 = 6 \cdot I$$

$$I = \frac{U_{PN}}{R_{équ}} = 2\,A$$

b. Calculer la tension aux bornes de R_1.

La tension aux bornes de R_1 est U_{CN}.

Le courant traversant R_1 est I.

On applique donc la loi d'Ohm pour U_{CN}.

$$U_{CN} = R_1 \cdot I \rightarrow U_{CN} = 1 \cdot 2 = 2\,V$$

c. Calculer la tension U_{AC}.

On sait que $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$.

On calcule donc ces 2 tensions à l'aide de la loi d'Ohm :

$U_{AB} = R_3 \cdot I \rightarrow U_{AB} = 0{,}5 \cdot 2 = 1\,V$

$U_{BC} = R_2 \cdot I \rightarrow U_{BC} = 3 \cdot 2 = 6\,V$

Ainsi : $U_{AC} = U_{AB} + U_{BC} = 1 + 6 = 7\,V$

4.10. Puissance et énergie

En physique, la puissance P, produite ou consommée par un corps, est simplement définie par la quantité d'énergie transportée par unité de temps :

$$P = \frac{E}{t}$$

où : E est l'énergie en joules [J];
t est le temps en secondes [s] ;
P est la puissance en watts [W].

4.10.1. Formule générale pour les circuits

En électrodynamique, la puissance peut être fournie ou dissipée par un élément du circuit électrique. Il est possible de montrer que cette formule générale prend une nouvelle forme :

$$P = U \cdot I$$

où : I est le courant traversant l'élément de circuit considéré en [A] ;
U est la tension aux bornes de l'élément de circuit considéré en [V];
P est la puissance en watts [W].

4.10.2. Puissance fournie par un générateur

Cette dernière formule n'est, en général, utilisée que pour le générateur en prenant pour tension la force électromotrice de la pile :

$$P = U_0 \cdot I$$

On parle alors de puissance fournie par la pile ou de puissance disponible (au circuit).

4.10.3. Puissance dissipée par un récepteur

Dans le cas d'un récepteur (ampoule, résistor, …), on parle de puissance perdue ou puissance dissipée. Ce sont les pertes sous forme de chaleur. Dans ce cas, on emploie la formule suivante :

$$P = R \cdot I^2$$

où : I est le courant traversant l'élément de circuit considéré en [A] ;
R est la résistance de l'élément de circuit considéré en [Ω] ;
P est la puissance dissipée par le récepteur en watts [W].

4.10.4. ENERGIE PRODUITE OU DISSIPÉE

L'énergie, qu'elle soit produite par un générateur ou dissipée par un récepteur, se calcule à partir de la puissance :

$$E = P \cdot t$$

où : E est l'énergie en joules [J];

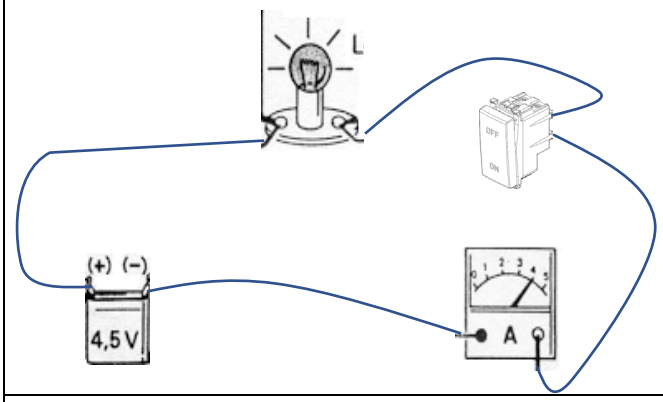
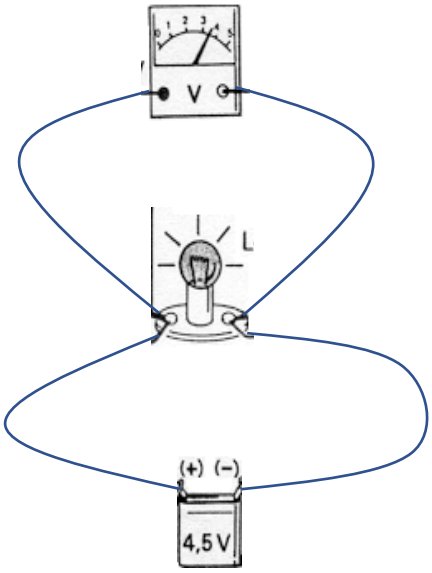
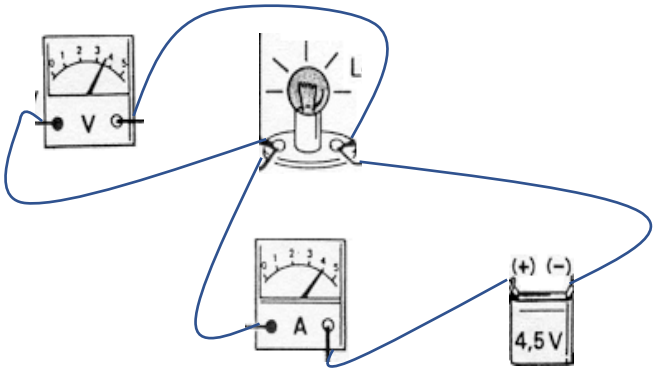
t est le temps en secondes [s] ;

P est la puissance en watts [W].

L'unité SI de l'énergie est le joule. Il existe une unité conventionnelle fréquemment utilisée pour le décompte de l'énergie consommée ou produite par les acteurs du marché de l'électricité : le kilowattheure, noté kWh. La règle de conversion est la suivante : $1\ kWh = 3'600'000\ J$.

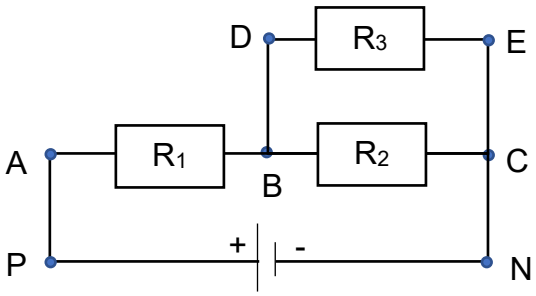
4.11. Exercices

1. Représenter schématiquement les circuits suivants :

Circuit réel	Schéma
	
	
	

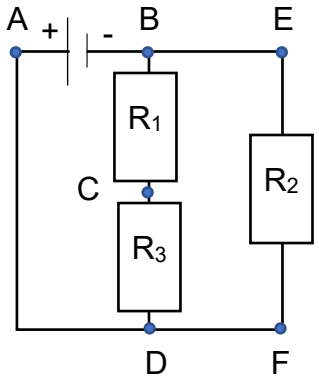
2. Déterminer la charge qui traverse une section droite du conducteur en 35 secondes, si l'ampèremètre indique 8 A. *(Rép. : 280 C)*
3. Un courant de 2.5 A traverse un fil métallique. Déterminer la charge qui traverse une section du fil en une minute. *(Rép. : 150 C)*
4. Il y a une charge de 0.72 C qui traverse une section d'un fil en une heure. Qu'indique l'ampèremètre ? *(Rép. : $2 \cdot 10^{-4}$ A)*
5. Dans le circuit suivant, l'intensité du courant électrique I_1 sortant de la pile vaut 300 mA et l'intensité du courant électrique I_3 traversant la résistance R_3 vaut 225 mA. L'intensité du courant électrique I_2 traversant la résistance R_2 est inconnue.
   a. Représenter sur le graphique les intensités I_1, I_2 et I_3.
   b. Calculer I_2.
   c. Que vaut l'intensité du courant électrique entre les points C et N ?

   (Rép. : 0.075 A ; 0.3 A)



6. Dans le circuit suivant, l'intensité du courant électrique I sortant de la pile vaut 31 mA et l'intensité du courant électrique I_2 traversant la résistance R_2 vaut 24 mA. L'intensité du courant électrique I_3 traversant la résistance R_3 est inconnue.
   a. Représenter sur le graphique les intensités I, I_2 et I_3.
   b. Calculer I_3.
   c. Que vaut l'intensité du courant électrique traversant R_1 ? Pourquoi ?

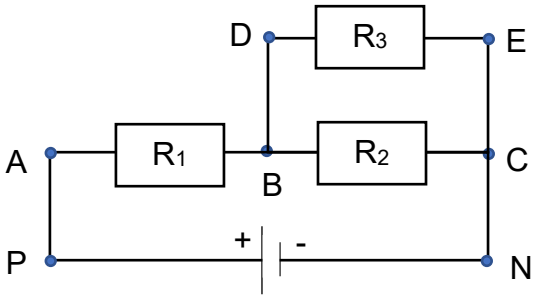
   (Rép.: 0.007 A ; 0.007 A)



7. Au cours du déplacement d'une charge de 3 mC de A vers B la force électrique fait un travail de 0,57 J. Calculer la tension électrique entre A et B. *(Rép. : 190 V)*
8. Que vaut la tension électrique entre deux points A et B dans les cas suivants :
   a. Une charge de +0.5 C se déplace de A vers B sous l'effet d'un travail de la force électrique de 10 J.
   b. Une charge de 300 μC va de A vers B sous l'effet d'un travail de la force électrique de 6 J.
   c. Un électron va de A vers B sous l'effet d'un travail de la force électrique de $9.6 \cdot 10^{-15}$J. *(Rép.: 20 V ; 20'000 V ; -60'000 V)*

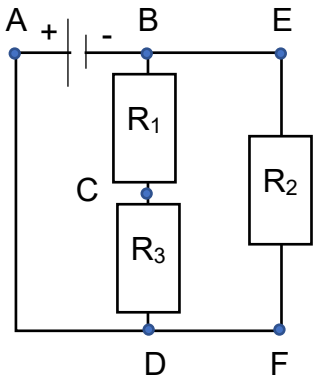
9. Dans le circuit suivant, certaines tensions électriques sont connues : U_{NP} = -1,35 V et U_{BC} = 0,9 V. Calculer U_{AB}, U_{ED}, U_{DN}, et U_{AC}.

(Rép.: 0.45 V ; -0.9 V ; 0.9 V ; 1.35 V)

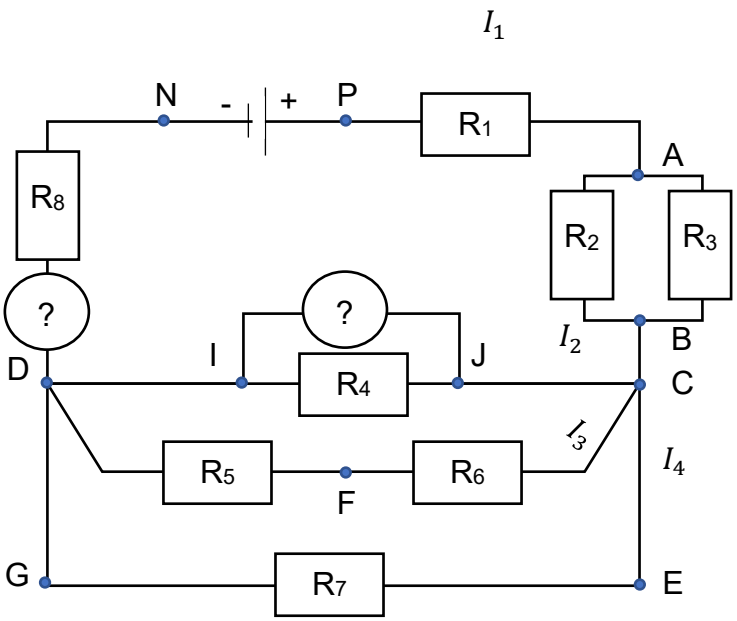


10. Dans le circuit suivant, certaines tensions électriques sont connues : U_{AB} = 1,55 V et U_{DC} = 0,92 V. Calculer U_{BC}, U_{FE} et U_{EC} et U_{DA}.

(Rép. : -0.63 V ; 1.55 V ; -0.63 V ; 0 V)

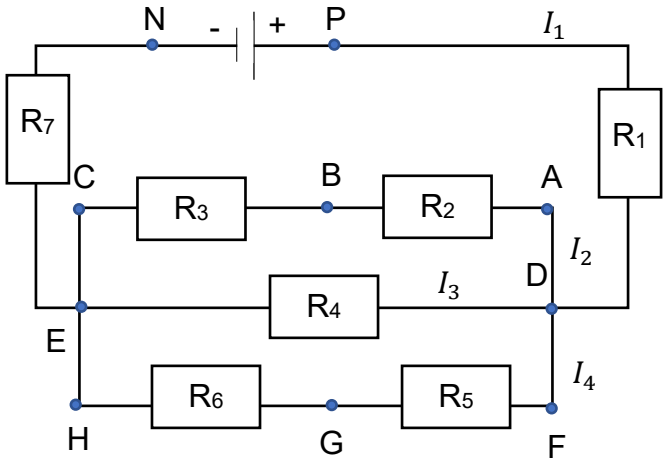


11. Observer le circuit ci-dessous et répondre aux questions suivantes :
    a. Indiquer clairement les nœuds du circuit en les entourant.
    b. Dessiner le sens du courant électrique, ainsi que le sens de déplacement des électrons à la sortie du générateur.
    c. Dessiner le sens du courant entre C et D.
    d. Citer deux appareils branchés en parallèle.
    e. Dire lequel des deux appareils de mesure marqués d'un "?" est l'ampèremètre. Comment est-il branché ? Que mesure-t-il ?
    f. Connaissant les valeurs des intensités des courants électriques I_1 = 2 A, I_2 = 0,4 A et I_4 = 0,9 A, calculer l'intensité I_3.
    g. Connaissant les tensions suivantes : U_{PN} = 40 V, U_{DC} = −16 V et U_{GF} = −12 V, calculer U_{BE}, U_{EG}, U_{FC} et U_{FE}. *(Rép.: 0.7 A ; 0 V ; 16 V ; -4 V ; -4 V)*



12. Observer le circuit suivant et répondre aux questions ci-dessous.
    a. Indiquer clairement les nœuds du circuit en les entourant.
    b. Indiquer le sens des courants électriques I_1, I_2, I_3 et I_4.
    c. Citer deux appareils du circuit ci-dessous branchés en série.
    d. Représenter un ampèremètre capable de mesurer I_1 avec le bon branchement.
    e. Représenter un voltmètre capable de mesurer U_{BC} avec le bon branchement.
    f. Connaissant les valeurs des intensités des courants électriques I_1 = 2 A, I_2 = 0.6 A, I_3 = 0.9 A, calculer le courant I_4.
    g. Quel courant traverse R7 ? Pourquoi ?
    h. On mesure les tensions suivantes : U_{PN} = 14 V, U_{EN} = 1 V, U_{ED} = − 10 V et U_{AG} = 2 V. Déterminer U_{AF}, U_{AC}, U_{DP} et U_{GC}.

(Rép. : 0.5 A ; 0V ; 10 V ; -3V ; 8V)



13. Une tension de 12 V est appliquée entre les bornes d'un conducteur ohmique. L'intensité du courant qui le traverse vaut alors 0,5 A. Calculer la résistance.

(Rép.: 24 Ω)

Un conducteur ohmique soumis à une tension de 10 V à ses bornes est traversé par un courant d'intensité 50 mA. Calculer la résistance de ce conducteur ohmique.

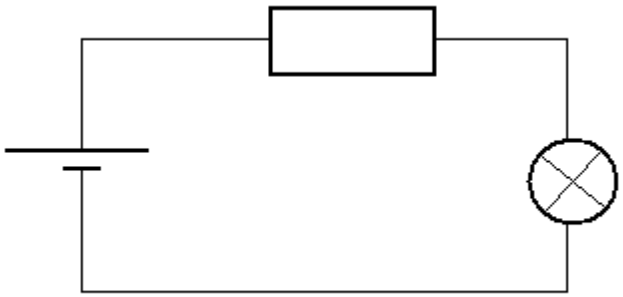
(Rép.: 200 Ω)

14. La résistance d'un circuit de chauffage d'une automobile est de 0,8 Ω. Calculer l'intensité du courant qui la traverse lorsqu'elle est soumise à une tension de 12 V.

(Rép.: 15 A)

15. Un radiateur électrique possède une résistance de 30,1 Ω et consomme une puissance électrique de 1,76 kW. Donner la tension entre ses bornes et l'énergie dissipée en 1 minute. *(Rép.: 230 V; $1{,}06 \cdot 10^5$ J)*
16. Un chauffe-eau de puissance 1200 W est branché sur le réseau du groupe e (230 V). Déterminer l'intensité du courant qui le traverse et l'énergie qu'il consomme en une heure (en J et en kWh). *(Rép.: 5,22 A; $4{,}32 \cdot 10^6$ J = 1,2 kWh)*
17. Le circuit suivant comprend une pile de fém 12 V, une ampoule (10 Ω) et un conducteur ohmique (50 Ω) branchés en série.
    a. Déterminer la puissance dissipée par l'ampoule.
    b. Déterminer l'énergie dissipée en une minute par l'ampoule.
    c. Déterminer la puissance fournie par la pile.
    d. Indiquer le sens du courant dans le circuit.

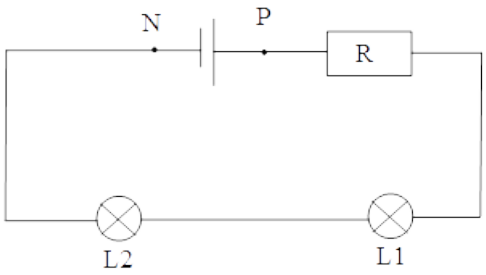
    (Rép.: 0,40 W; 24 J; 2,4 W)



18. Un circuit comprend en série une pile idéale de fém 12 V et trois résistances de 2 Ω, 3 Ω et 8 Ω.
    a. Déterminer la tension aux bornes de chaque résistance.
    b. Calculer la puissance fournie par la pile.
    c. Calculer la puissance dissipée par chaque résistance.

    (Rép.: 1,8 V; 2,8 V; 7,4 V ;11 W ;1,7 W; 2,5 W ; 6,8W)

19. Observer le circuit suivant et répondre aux différentes questions.



a. Placer l'appareil permettant de mesurer la tension électrique aux bornes de L2. Quel est le nom de cet appareil et comment est-il branché ?
b. Indiquer, à la sortie du générateur, le sens du courant électrique ainsi que le sens de déplacement des électrons.
c. La puissance dissipée par L1 vaut 112,5 W. Connaissant R = 2 Ω, R_{L1} = 18 Ω et R_{L2} = 4 Ω, déterminer l'intensité du courant qui traverse le circuit.
d. Calculer la fém du générateur.

(Rép.: 2,5 A; 60 V)

20. Un circuit électrique est composé d'un générateur de fém 36 V et de trois résistors branchés en série, avec R_1 = 15 Ω, R_2 = 6 Ω et R_3 = 3 Ω.
a. Représenter ce circuit électrique.
b. Calculer le courant qui sort du générateur.
c. Calculer la tension aux bornes de R_2.
d. Calculer la puissance produite par le générateur.
e. Calculer l'énergie produite par le générateur en une heure.
f. Calculer la puissance dissipée par R_1.

(Rép.: 1,5 A; 9 V; 54 W ;1,944·10^5 J; 33,75 W)

21. Répondre aux questions suivantes :
a. Expliquer la différence entre un conducteur et un isolant, du point de vue microscopique.
b. Quelles sont les différences entre le courant électrique et l'agitation thermique des électrons dans un métal ?
c. Donner le sens du courant électrique et le sens de déplacement des électrons dans un conducteur métallique.

d. Avec quel appareil mesure-t-on l'intensité du courant électrique ? Comment l'appareil est-il branché dans le circuit ? Quel symbole le représente ?
e. Avec quel appareil mesure-t-on la tension électrique ? Comment l'appareil est-il branché dans le circuit ? Quel symbole le représente ?
f. Quels sont les 4 effets du courant électrique dans un conducteur ? Décrire ces effets.
g. Expliquer le fonctionnement d'une dynamo.
h. Sur une prise électrique, qu'est-ce que le neutre ? Quelle est son utilité ?

22. Les affirmations suivantes sont-elles correctes ? Corriger les affirmations fausses.
a. Tous les électrons d'un métal sont libres.
b. Le sens conventionnel du courant est le même que le sens de circulation des électrons.
c. Les électrons existent dans le conducteur même s'il n'est pas branché au générateur.
d. L'agitation thermique des électrons libres est un mouvement désordonné, dépendant de la température du corps.
e. Le courant électrique est le mouvement désordonné des électrons libres.
f. Un fil électrique traversé par un courant électrique chauffe et interagit avec un aimant.
g. Toutes les prises électriques ont trois bornes (phase, neutre, terre) indispensables au passage du courant électrique.
h. L'électroaimant est un aimant permanent qui attire des objets magnétiques.
i. Le magnétisme et l'électricité sont liés, car un courant électrique crée un champ magnétique et un champ magnétique variable produit un courant électrique.
j. La dynamo de vélo fonctionne parce qu'il y a une pile qui crée un courant électrique à travers la dynamo et la lampe.